NeuMathe 题库导出

共 28 道题目 | 2025-12-19 16:59

1.

计算由曲线 $y^2=2x$ 与 $y=x-4$ 所围成的图形的面积（ ）

A 9

B 18 【答案】

C 20

D 10

【解析】

解：两个曲线的交点是 $(2,-2),(8,4)$

$$A=\int_{-2}^{4}\left(y+4-\frac{y^2}{2}\right)dy=18$$

2.

设直线 $y=ax$ 与抛物线 $y=x^2$ 围成的图形的面积为 s_1，它们与 $x=1$ 围成的图形面积为 s_2，并且 $0<a<1$，如果 $s=s_1+s_2$ 达到最小，则 $a=$ （ ）

A $\frac{1}{\sqrt{2}}$ 【答案】

B $\frac{1}{3}$

C $\frac{1}{2}$

D $\frac{1}{\sqrt{3}}$

【解析】

解：

$$A=\int_0^a(ax-x^2)dx+\int_a^1(x^2-ax)dx=\frac{1}{3}a^3-\frac{1}{2}a+\frac{1}{3}$$

$s'=a^2-\frac{1}{2},s''>0$，解出 $a=\frac{1}{\sqrt{2}}$

3.

由曲线 $y=\frac{1}{x}, y=x$ 及 $x=2$ 所围成的图形的面积是（ ）.

A $\int_1^2\left(2-\frac{1}{x}\right)dx+\int_1^2(2-x)dx$

B $\int_1^2\left(\frac{1}{x}-x\right)dx$

C $\int_1^2\left(2-\frac{1}{y}\right)dy+\int_1^2(2-y)dy$

D $\int_1^2\left(x-\frac{1}{x}\right)dx$ 【答案】

【解析】

解： $dA=\left(x-\frac{1}{x}\right)dx, A=\int_1^2\left(x-\frac{1}{x}\right)dx.$

4.

计算由曲线 $y^2=x$ 与 $y=x^2$ 所围成的图形的面积（ ）

A $\frac{1}{4}$

B $\frac{1}{3}$ 【答案】

C $\frac{1}{16}$

D $\frac{1}{6}$

【解析】

$A=\int_0^1\left(\sqrt{x}-x^2\right)dx=\frac{1}{3}$

5.

计算由曲线 $y^2=x$ 与 $y=x^2$ 所围成的图形的面积（ ）

A $\frac{1}{4}$

B $\frac{1}{16}$

C $\frac{1}{6}$

D $\frac{1}{3}$ 【答案】

【解析】

解：

$$A=\int_0^1\left(\sqrt{x}-x^2\right)dx=\frac{1}{3}$$

6.

由抛物线 $y=-x^2+4x-3$ 及其在点 $(0,-3)$ 和 $(3,0)$ 处的切线所围成的图形的面积（ ）

A $\frac{3}{2}$

B $\frac{6}{5}$

C $\frac{9}{4}$ 【答案】

D $\frac{2}{3}$

【解析】

解：切线 $y=4x-3$ 及 $y=-2x+6$，二切线的交点是 $(\frac{3}{2},3)$

$$A=\int_0^{\frac{3}{2}}\{4x-3-(-x^2+4x-3)\}dx+\int_{\frac{3}{2}}^3\{-2x+6-(-x^2+4x-3)\}dx$$
$$=\int_0^{\frac{3}{2}}x^2dx+\int_{\frac{3}{2}}^3(x-3)^2dx=\frac{9}{4}$$

7.

由摆线 $x=a(t-\sin t),y=a(1-\cos t)$ 的一拱 $(0\le t\le 2\pi)$ 与横轴所围成的图形的面积（）

A $\pi(a^2+1)$

B $2\pi(a+1)$

C $\frac{1}{3}\pi a^2$

D $3\pi a^2$ 【答案】

【解析】

解：

$$A=\int_0^{2\pi a}ydx=\int_0^{2\pi}a(1-\cos t)d(a(t-\sin t))=\int_0^{2\pi}a^2(1-\cos t)^2dt$$
$$=a^2\int_0^{2\pi}\left(1-2\cos t+\frac{1}{2}(1+\cos 2t)\right)dt=3\pi a^2$$

8.

由曲线 $y=(x-1)(x-2)(x-4)$ 与横轴所围成的图形的面积（　　）.

A $\int_1^2(x-1)(x-2)(x-4)dx$

B $-\int_2^4(x-1)(x-2)(x-4)dx$

C $\int_1^2(x-1)(x-2)(x-4)dx+\int_2^4(x-1)(x-2)(x-4)dx$

D $\int_1^2(x-1)(x-2)(x-4)dx-\int_2^4(x-1)(x-2)(x-4)dx$ 【答案】

【解析】

解：$A=\int_1^4|y|dx=\int_1^2(x-1)(x-2)(x-4)dx-\int_2^4(x-1)(x-2)(x-4)dx$

9.

位于曲线 $y=e^x$ 下方，该曲线过原点的切线的左方，以及横轴上方之间的图形的面积（）

A $\frac{1}{5}e$

B $\frac{1}{2}e$ 【答案】

C e

D $\frac{1}{3}e$

【解析】

解：

$$A=\int_{-\infty}^1 e^xdx-\frac{1}{2}e=\frac{1}{2}e$$

10.

由抛物线 $y=-x^2+4x-3$ 及其在点 $(0,-3)$ 和 $(3,0)$ 处的切线所围成的图形的面积（）

A $\frac{6}{5}$

B $\frac{3}{2}$

C $\frac{2}{3}$

D $\frac{9}{4}$ 【答案】

【解析】

解：切线 $y=4x-3$ 及 $y=-2x+6$，二切线的交点是 $(\frac{3}{2},3)$

$$A=\int_0^{\frac{3}{2}}\{4x-3-(-x^2+4x-3)\}dx+\int_{\frac{3}{2}}^3\{-2x+6-(-x^2+4x-3)\}dx$$
$$=\int_0^{\frac{3}{2}}x^2dx+\int_{\frac{3}{2}}^3(x-3)^2dx=\frac{9}{4}$$

11.

计算由曲线 $y^2=2x$ 与 $y=x-4$ 所围成的图形的面积（ ）

A 10

B 20

C 9

D 18 【答案】

【解析】

解：两个曲线的交点是 $(2,-2),(8,4)$

$$A=\int_{-2}^4\left(\mathrm{y}+4-\frac{y^2}{2}\right)dy=18$$

12.

介于直线 $x=0, x=2\pi$ 之间，由曲线 $y=\sin x$ 和 $y=\cos x$ 围成的图形的面积（）

A $2\sqrt{2}$

B $\sqrt{2}$

C $3\sqrt{2}$

D $4\sqrt{2}$ 【答案】

【解析】

解：两个曲线的交点为 $x=\frac{\pi}{4}, x=\frac{5\pi}{4}$

$$A=\int_0^{\frac{\pi}{4}}(\cos x-\sin x)dx+\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{5\pi}{4}}(\sin x-\cos x)dx+\int_{\frac{5\pi}{4}}^{2\pi}(\cos x-\sin x)dx=4\sqrt{2}$$

13.

设直线 $y=ax$ 与抛物线 $y=x^2$ 围成的图形的面积为 s_1，它们与 $x=1$ 围成的图形面积为 s_2，并且 $0<a<1$，如果 $s=s_1+s_2$ 达到最小，则 $a=$ （ ）

A $\frac{1}{\sqrt{3}}$

B $\frac{1}{2}$

C $\frac{1}{3}$

D $\frac{1}{\sqrt{2}}$ 【答案】

【解析】

解：

$$A=\int_0^a(ax-x^2)dx+\int_a^1(x^2-ax)dx=\frac{1}{3}a^3-\frac{1}{2}a+\frac{1}{3}$$

$s'=a^2-\frac{1}{2}, s''>0$，解出 $a=\frac{1}{\sqrt{2}}$

14.

位于曲线 $y=e^x$ 下方，该曲线过原点的切线的左方，以及横轴上方之间的图形的面积（ ）

A $\frac{1}{5}e$

B e

C $\frac{1}{2}e$ 【答案】

D $\frac{1}{3}e$

【解析】

解：

$$A=\int_{-\infty}^{1}e^x dx-\frac{1}{2}e=\frac{1}{2}e$$

15.

求由曲线 $y=e^{-x}\sin x \quad x\geq 0$ 与 x 轴所围成的图形的面积（ ）

A $\frac{1}{3}e^{\pi}$

B $\frac{2}{3}\frac{e^{\pi}-2}{e^{\pi}+3}$

C $\frac{1}{2}\frac{e^{\pi}-1}{e^{\pi}+1}$

D $\frac{1}{2}\frac{e^{\pi}+1}{e^{\pi}-1}$ 【答案】

【解析】

解：

$$A=\int_0^{\infty}\left|e^{-x}\sin x\right|dx=\int_0^{\pi}e^{-x}\sin x dx-\int_{\pi}^{2\pi}e^{-x}\sin x dx+\cdots$$
$$=\sum_{k=0}^{\infty}\int_{k\pi}^{(k+1)\pi}(-1)^k e^{-x}\sin x dx$$
$$\int_{k\pi}^{(k+1)\pi}e^{-x}\sin x dx=-\frac{1}{2}e^{-x}(\cos x+\sin x)\Big|_{k\pi}^{(k+1)\pi}=\frac{1}{2}(-1)^k e^{-k\pi}\left(e^{-\pi}+1\right)$$
$$A=\frac{1}{2}\sum_{k=0}^{\infty}e^{-k\pi}\left(e^{-\pi}+1\right)=\frac{1}{2}\frac{e^{\pi}+1}{e^{\pi}-1}$$

16.

求由曲线 $y=e^{-x}\sin x \quad x\geq 0$ 与 x 轴所围成的图形的面积（ ）

A $\frac{1}{2}\frac{e^{\pi}-1}{e^{\pi}+1}$

B $\frac{1}{2}\frac{e^{\pi}+1}{e^{\pi}-1}$ 【答案】

C $\frac{2}{3}\frac{e^{\pi}-2}{e^{\pi}+3}$

D $\frac{1}{3}e^{\pi}$

【解析】

解：

$$A=\int_0^{\infty}\left|e^{-x}\sin x\right|dx=\int_0^{\pi}e^{-x}\sin x dx-\int_{\pi}^{2\pi}e^{-x}\sin x dx+\cdots$$
$$=\sum_{k=0}^{\infty}\int_{k\pi}^{(k+1)\pi}(-1)^k e^{-x}\sin x dx$$
$$\int_{k\pi}^{(k+1)\pi}e^{-x}\sin x dx=-\frac{1}{2}e^{-x}(\cos x+\sin x)\Big|_{k\pi}^{(k+1)\pi}=\frac{1}{2}(-1)^k e^{-k\pi}\left(e^{-\pi}+1\right)$$
$$A=\frac{1}{2}\sum_{k=0}^{\infty}e^{-k\pi}\left(e^{-\pi}+1\right)=\frac{1}{2}\frac{e^{\pi}+1}{e^{\pi}-1}$$

17.

由曲线 $y=x(x-1)(x-2)$ 与横轴所围成的图形的面积（ ）

A $\int_0^1 x(x-1)(x-2)dx-\int_1^2 x(x-1)(x-2)dx$ 【答案】

B $\int_0^2 x(x-1)(x-2)dx$

C $\int_0^1 x(x-1)(x-2)dx+\int_1^2 x(x-1)(x-2)dx$

D $\int_0^1 x(x-1)(x-2)dx$

【解析】

解：

$$A=\int_0^2|y|dx=\int_0^1 x(x-1)(x-2)dx-\int_1^2 x(x-1)(x-2)dx$$

18.

由曲线 $y=(x-1)(x-2)(x-4)$ 与横轴所围成的图形的面积（ ）

Ⓐ $\int_1^2(x-1)(x-2)(x-4)dx-\int_2^4(x-1)(x-2)(x-4)dx$ 【答案】

Ⓑ $\int_1^2(x-1)(x-2)(x-4)dx$

Ⓒ $-\int_2^4(x-1)(x-2)(x-4)dx$

Ⓓ $\int_1^2(x-1)(x-2)(x-4)dx+\int_2^4(x-1)(x-2)(x-4)dx$

【解析】

解：

$$A=\int_1^4|y|dx=\int_1^2(x-1)(x-2)(x-4)dx-\int_2^4(x-1)(x-2)(x-4)dx$$

19.

由曲线 $y=e^x,y=e^{-x}$ 及 $x=e$ 所围成的图形的面积是（ ）.

Ⓐ $\int_0^e(e^x-e^{-x})dx$ 【答案】

Ⓑ $\int_{e^{-1}}^e(e^x-e^{-x})dx$

Ⓒ $\int_{e^{-1}}^e\left(\ln y-\ln\frac{1}{y}\right)dy$

Ⓓ $\int_0^e(e^{-x}-e^x)dx$

【解析】

解：

$$dA=\left(e^x-e^{-x}\right)dx,\quad A=\int_0^e\left(e^x-e^{-x}\right)dx$$

20.

由曲线 $y=e^{x}, y=e^{-x}$ 及 $x=e$ 所围成的图形的面积是（ ）

A $\int_{0}^{e}(e^{-x}-e^{x})dx$

B $\int_{e^{-1}}^{e}\left(\ln y-\ln \frac{1}{y}\right)dy$

C $\int_{e^{-1}}^{e}(e^{x}-e^{-x})dx$

D $\int_{0}^{e}(e^{x}-e^{-x})dx$ 【答案】

【解析】

解：

$$dA=\left(e^{x}-e^{-x}\right)dx,\quad A=\int_{0}^{e}\left(e^{x}-e^{-x}\right)dx$$

21.

由曲线 $y=e^{2x}, y=e^{-2x}$ 及 $x=e$ 所围成的图形的面积是（ ）.

A [redacted]

B $\int_{e^{-1}}^{e}\frac{1}{2}\left(\ln y-\ln y^{-1}\right)dx$

C [redacted]

D [redacted] 【答案】

【解析】

解：

$$dA=\left(e^{2x}-e^{-2x}\right)dx,\quad \int_{0}^{e}\left(e^{2x}-e^{-2x}\right)dx$$

22.

由曲线 $y=1-x^2\ (0\le x\le 1)$ 与 x,y 轴所围成的区域，被曲线 $y=ax^2\ (a>0)$ 分为面积相等的两个部分，则 $a=(\quad)$

A $\frac{4}{9}$

B 6

C 3 【答案】

D $\frac{13}{12}$

【解析】

解：

$$s_1=\int_0^{\frac{1}{\sqrt{a+1}}}(1-x^2-ax^2)dx=\frac{2}{3\sqrt{a+1}}$$
$$s_2=\int_0^{\frac{a}{a+1}}\left(\sqrt{1-y}-\sqrt{\frac{y}{a}}\right)dy=\frac{2}{3}\left(1-\frac{1}{\sqrt{a+1}}\right)$$

令 $s_1=s_2$，解出 $a=3$。

23.

由曲线 $y=\frac{1}{x},y=x$ 及 $x=2$ 所围成的图形的面积是（ ）

A $\int_1^2\left(\frac{1}{x}-x\right)dx$

B $\int_1^2\left(2-\frac{1}{y}\right)dy+\int_1^2(2-y)dy$

C $\int_1^2\left(2-\frac{1}{x}\right)dx+\int_1^2(2-x)dx$

D $\int_1^2\left(x-\frac{1}{x}\right)dx$ 【答案】

【解析】

解：

$$dA=\left(x-\frac{1}{x}\right)dx,\quad A=\int_1^2\left(x-\frac{1}{x}\right)dx$$

24.

由曲线 $y=\ln(2-x)$ 与两个坐标轴所围成的图形的面积是（ ）

(A) $2\ln 2-1$ 【答案】

(B) $2\ln 2$

(C) $2\ln 2+1$

(D) $2\ln 2+2$

【解析】

解：

$$A=\int_0^1 \ln(2-x)dx$$

令 $2-x=t$，则 $dx=-dt$。当 $x=0$ 时 $t=2$；当 $x=1$ 时 $t=1$。

$$\begin{aligned}A&=\int_2^1 \ln t(-dt)=\int_1^2 \ln t dt\\&=t\ln t|_1^2-\int_1^2 t\cdot\frac{1}{t}dt\\&=2\ln 2-1\end{aligned}$$

25.

由曲线 $y=\ln(2-x)$ 与两个坐标轴所围成的图形的面积是（ ）.

(A) $2\ln 2$

(B) $2\ln 2-1$ 【答案】

(C) $2\ln 2+1$

(D) $2\ln 2+2$

【解析】

解：$A=\int_0^1 \ln(2-x)dx \overset{t=2-x}{=} \int_1^2 \ln t dt=t\ln t|_1^2-\int_1^2 t\cdot\frac{1}{t}dt=2\ln 2-1$

26.

由曲线 $y=\frac{1}{x}, y=x^2$ 及 $x=2$ 所围成的图形的面积是（ ）

A $\int_1^2\left(2-\frac{1}{y}\right)dy+\int_1^2(2-y)dy$

B $\int_1^2\left(2-\frac{1}{x}\right)dx+\int_1^2(2-x)dx$

C $\int_1^2\left(x^2-\frac{1}{x}\right)dx$ 【答案】

D $\int_1^2\left(\frac{1}{x}-x^2\right)dx$

【解析】

解：

$$dA=\left(x^2-\frac{1}{x}\right)dx,\quad \int_1^2\left(x^2-\frac{1}{x}\right)dx$$

27.

由曲线 $y=1-x^2\quad(0\le x\le 1)$ 与 x,y 轴所围成的区域，被曲线 $y=ax^2\quad(a>0)$ 分为面积相等的两个部分，则 $a=$ （）

A $\frac{13}{12}$

B 6

C 3 【答案】

D $\frac{4}{9}$

【解析】

解：

$$s_1=\int_0^{\frac{1}{\sqrt{a+1}}}\left(1-x^2-ax^2\right)dx=\frac{2}{3\sqrt{a+1}}$$
$$s_2=\int_0^{\frac{a}{a+1}}\left(\sqrt{1-y}-\sqrt{\frac{y}{a}}\right)dy=\frac{2}{3}\left(1-\frac{1}{\sqrt{a+1}}\right)$$

令 $s_1=s_2$ 解出 $a=3$

28.

介于直线 $x=0, x=2\pi$ 之间，由曲线 $y=\sin x$ 和 $y=\cos x$ 围成的图形的面积（ ）

A $2\sqrt{2}$

B $3\sqrt{2}$

C $4\sqrt{2}$ 【答案】

D $\sqrt{2}$

【解析】

解：两个曲线的交点为 $x=\frac{\pi}{4}, x=\frac{5\pi}{4}$

$$A=\int_0^{\frac{\pi}{4}}(\cos x-\sin x)dx+\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{5\pi}{4}}(\sin x-\cos x)dx+\int_{\frac{5\pi}{4}}^{2\pi}(\cos x-\sin x)dx=4\sqrt{2}$$